VeriHealthi QEMU SDK 发布说明

REV: 20260510

10/May/2026

VeriSilicon Confidential
for VESC2026

芯原微电子（上海）股份有限公司

核对:

批准:

VERISILICON CONFIDENTIAL-NOT FOR REDISTRIBUTION

法律声明

COPYRIGHT INFORMATION

This document contains proprietary information of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. VeriSilicon reserves the right to make changes to any products herein at any time without notice. VeriSilicon does not assume any responsibility or liability arising out of the application or use of any product described herein, except as expressly agreed to in writing by VeriSilicon; nor does the purchase or use of a product from VeriSilicon convey a license under any patent rights, copyrights, trademark rights, or any other of the intellectual property rights of VeriSilicon or third parties.

DISCLOSURE/RE-DISTRIBUTION LIMITATIONS

The information contained herein is not to be used by or disclosed to third parties without the express written permission of an officer of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.

(VeriSilicon Distribution **Level D: CONFIDENTIAL – NOT FOR REDISTRIBUTION**).

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

VeriSilicon® and the VeriSilicon logo design are the trademarks or the registered trademarks of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. All other brand and product names may be trademarks of their respective companies.

For our current distributors, sales offices, design resource centers, and product information, visit our web site located at https://www.verisilicon.com.

VeriSilicon Proprietary. Copyright © 2026 by VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved.

VeriSilicon Confidential for VESC2026

文档修订历史

本节记录文档版本修订历史。

注:本文档不需要对每个补丁或次要修订进行更新。本文档中的内容在一系列的修订中趋于稳定。

版本	日期	说明
20260510	2026.5.10	VeriHealthi QEMU SDK，VESC2026 大赛课程作业用 SDK

VeriSilicon Confidential for VESC2026

目录

法律声明 2
文档修订历史 3
1. 概述 5
2. 术语 5
3. 交付项 5
4. 使用手册 5
5. 已知问题与限制 6
6. 免责声明 6
7. 与之前版本的区别 6

VeriSilicon Confidential for VESC2026

VERISILICON CONFIDENTIAL-NOT FOR REDISTRIBUTION

1. 概述

本次发布内容包括软件大赛课程作业用的 VeriHealthi QEMU SDK 所需参考文档，SDK 压缩包，算法示例代码和数据集。

2. 术语

下表列出本次发布中专业术语的参考释义。

术语	描述
QEMU	Quick Emulator，虚拟操作系统模拟器
SDK	Software Development Kit，软件开发工具包

3. 交付项

本次发布的内容如下表所示。

交付项	描述
VeriHealthi QEMU SDK 发布说明 20260510.pdf	VeriHealthi QEMU SDK 发布说明
VeriHealthi_QEMU_SDK_v3.6.zip	VeriHealthi QEMU SDK 压缩包
VeriHealthi Embedded SDK 开发手册-VESC2026-V1.0.pdf	VeriHealthi Embedded SDK 开发手册
VeriHealthi_Algorithm_Homework_Code_Data.zip	算法示例代码、数据集

4. 使用手册

- VeriHealthi QEMU SDK 是 VeriHealthi Embedded SDK 的 QEMU 版本分支，两者支持相同的 OS 接口和功能，是一种基于 Nuclei Studio IDE 的、不依赖硬件的软件开发工具包，支持直接在 IDE 运行。
  - 推荐在 Windows 10 及以上的操作系统使用 Nuclei Studio IDE 2024.02 进行开发，Nuclei Studio IDE 下载地址：https://download.nucleisys.com/upload/files/nucleistudio/NucleiStudio_IDE_202402_DEV-win64.zip。
  - QEMU 版本包含支持跟 SoC 相同的 CPU，系统 timer，RAM 和保存及运行代码用的 flash 空间（不支持 flash 读写，只支持代码执行），不支持 I2C/SPI/DMA/WDT/ADC/DAC/I2S/PDM/CRC 等硬件接口。
  - VeriHealthi QEMU SDK 工程需解压 VeriHealthi_QEMU_SDK_v3.6.zip，解压后将工程导入到 Nuclei Studio IDE 中，具体步骤及软件使用方法请参考 VeriHealthi Embedded SDK 开发手册-VESC2026-V1.0.pdf，SDK 接口文档最新版本请通过大赛官网访问 https://vesc.verisilicon.com/sdk/Embedded/index.html。
- VeriHealthi_Algorithm_Homework_Code_Data.zip 压缩包包含了算法所需的数据集和示例代码，其目录结构及对应说明如下所示。
  - 数据集放置在压缩包中 AccData 目录下，具体介绍参见 AccData/ReadMe.txt 文件。
  - 计步算法示例代码放置在 StepCounter 目录下，具体介绍参见 StepCounter/ReadMe.txt 文件。

VeriSilicon Confidential for VESC2026

VERISILICON CONFIDENTIAL-NOT FOR REDISTRIBUTION

- 二分类 BP 神经网络示例代码放置在 NN 目录下，具体介绍参见 NN/ReadMe.txt 文件。

```
VeriHealthi_Algorithm_Homework_Code_Data
├── AccData
│   ├── others
│   ├── run
│   ├── walk
│   └── ReadMe.txt
├── NN
│   ├── C
│   ├── Python
│   └── ReadMe.txt
└── StepCounter
    ├── C
    ├── Python
    └── ReadMe.txt
```

5. 已知问题与限制

- VeriHealthi QEMU SDK 仅用于 QEMU 平台，不能用于实际硬件平台，基于 QEMU SDK 开发的软件将来可以导入到 VeriHealthi Embedded SDK，实现在实际硬件平台上运行。
- VeriHealthi QEMU SDK 不支持 fopen，请通过 const 数组的方式导入数据。
- VeriHealthi QEMU SDK RAM 空间有限，添加大数组的时候需要加上 const 属性将数组分配到 Flash 空间。
- 大赛平台的 SoC 包含了单精度 FPU，使用 double 类型会降低运算效率，请尽量使用 float 类型。

6. 免责声明

无

7. 与之前版本的区别

VeriHealthi QEMU SDK 20260510 发布 2026/5/10

- VESC2026 大赛课程作业用 SDK

VeriSilicon Confid
for VESC2026

VERISILICON CONFIDENTIAL-NOT FOR REDISTRIBUTION